Yanis Bérard

Élève à l'École Normale Supérieure de Rennes – Mathématiques

yanis.berard@ens-rennes.fr | 07 68 83 62 00 | yanisberard-sys.github.io

Formation

ENS Rennes *2025 – aujourd'hui*
Élève normalien, Magistère de Mathématiques (parcours mathématiques fondamentales).

Université de Rennes *2025 – aujourd'hui*
Master de Mathématiques, première année (M1, depuis 2026) ; Licence de Mathématiques, troisième année (L3, 2025 – 2026).

Lycée du Parc, Lyon *2024 – 2025*
CPGE MP*1.

Lycée La Martinière Monplaisir, Lyon *2022 – 2024*
CPGE MPSI → MP*.

Lycée Honoré d'Urfé, Saint-Étienne *2022*
Baccalauréat, spécialités Mathématiques et Physique-Chimie, mention Très Bien.

Expérience de recherche

Stage de recherche, Institut Camille Jordan, Lyon *mai – juin 2026*
Encadré par Jean-Yves Welschinger. Mémoire : *Holomorphie locale et algébricité globale : le chemin vers GAGA* (surfaces de Riemann compactes, théorie des revêtements et formule de Riemann–Hurwitz, cohomologie des faisceaux, théorème de Riemann–Roch, dualité de Serre, plongement projectif, théorème de Chow, GAGA pour les courbes).

Laboratoire GATE, Saint-Étienne *2023*
Étude de la théorie du vote et simulations numériques autour du théorème d'impossibilité d'Arrow.

Projets universitaires

- **Mémoire d'exposition (2026) :** *Une preuve élémentaire du théorème de Bézout sur les courbes algébriques.* Étude des intersections de courbes projectives planes, multiplicités d'intersection locales, exemples explicites et interprétation géométrique. Exposé de trois heures devant d'autres étudiants.
- **Mémoire d'exposition :** *La conjecture de Kakeya* sur les corps finis et locaux, et sur les réels.
- **Notes de théorie des groupes :** groupes simples d'ordre < 60 ; dualité des groupes abéliens finis.
- **MATh.en.JEANS (2022) :** retrouver un triangle à partir de ses points remarquables.

TIPE

- **Élections, les règles du jeu démocratique** (2022–23) : théorème d'Arrow, choix social computationnel.
- **Pile ou face : entre paradoxes et marches aléatoires** (2023–24) : temps d'attente, théorème de Pólya.
- **Treillis de groupes finis et applications** (2024–25) : un jeu d'engendrement sur les groupes finis.

Enseignement, médiation & autres expériences

Professeur particulier en mathématiques et physique *2021 – aujourd'hui*
Cours réguliers auprès d'élèves du collège aux classes préparatoires (CPGE), notamment préparation aux concours des Grandes Écoles.

Médiation scientifique : Organisation des *Rencontres des Jeunes Mathématiciennes et Informaticiennes*, conception d'un atelier.

Ouvrier mécanicien – *NTD France* ; **Maraîchage** – *Ferme Le Bénitier aux Oiseaux*

Compétences

- **Langues :** français (langue maternelle), anglais (C1), portugais (B2), espagnol (B1), italien (B1).
- **Informatique :** LaTeX, Python, OCaml.
- **Centres d'intérêt :** escalade (champion de la Loire junior), ski, course à pied, vélo, échecs.